

MANUALE TECNICO

# Documenta la rete come la vedi.

Mappatura visiva dell'infrastruttura di rete: planimetria, rack 19", topologia L1/L2, discovery SNMP, gestione VLAN e dossier di consegna — in un'unica applicazione, installata in casa tua.



**30**

TIPI DI DISPOSITIVO

**v1·v2c·v3**

DISCOVERY SNMP NATIVO

**16**

CAPITOLI TEMATICI

On-premise · self-hosted

**Manual-first**

Verifica documentazione (drift)

Stampa etichette · **Avery / Dymo**

Bilingue IT / EN

# Indice

Una guida divulgativa alle funzioni di InfraNet Pro — pensata per tecnici di rete, system integrator e MSP.

## PARTE I · INIZIARE

---

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Requisiti e installazione ..... | 3 |
| 2 | InfraNet Pro in breve .....     | 5 |
| 3 | L'interfaccia .....             | 6 |

## PARTE II · DISEGNARE L'INFRASTRUTTURA

---

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 4 | Tipi di dispositivi .....          | 8  |
| 5 | La planimetria (floor plan) .....  | 9  |
| 6 | Il rack .....                      | 10 |
| 7 | Cavi, connessioni e wireless ..... | 12 |
| 8 | VLAN e colori .....                | 14 |
| 9 | Stato porte e presenza .....       | 15 |

## PARTE III · FAR PARLARE LA RETE

---

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| 10 | SNMP: scoperta e sincronizzazione ..... | 16 |
| 11 | Topologia automatica .....              | 18 |
| 12 | Il flusso di lavoro .....               | 19 |

## PARTE IV · MANTENERE E CONSEGNARE

---

|    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 13 | Assistente AI (advisory) .....                | 20 |
| 14 | Verifica documentazione (Drift) .....         | 22 |
| 15 | API REST e automazione (Ansible) .....        | 24 |
| 16 | Storia modifiche .....                        | 26 |
| 17 | Export, etichette e Dossier di consegna ..... | 27 |
| 18 | Bilingue IT / EN .....                        | 29 |

# 01 Requisiti e installazione

Cosa serve per far girare InfraNet Pro e come metterlo in funzione in pochi minuti.

InfraNet Pro è un'applicazione **on-premise**: gira interamente sul tuo server o computer, senza cloud, senza database esterni, senza container obbligatori. I dati restano in casa.

## Cosa ti serve

| Componente   | Requisito                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema      | Windows, Linux o macOS — un qualsiasi computer/server sempre acceso                                            |
| Runtime      | <b>Node.js 16 o superiore</b> (LTS consigliata)                                                                |
| Browser      | Un browser moderno: Chrome, Edge o Firefox aggiornati                                                          |
| Rete         | Visibilità verso gli apparati da documentare via <b>SNMP</b> (UDP 161) — solo se userai la scoperta automatica |
| Spazio disco | Minimo: i progetti sono file leggeri salvati localmente                                                        |

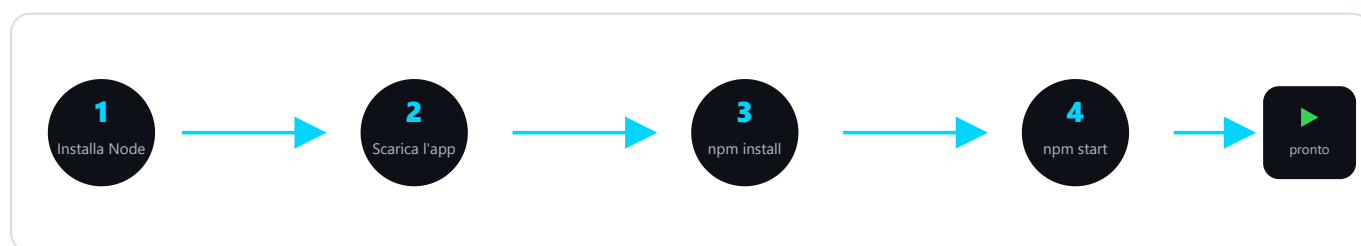
### Dove trovare Node.js

Si scarica gratis dal sito ufficiale **nodejs.org**: scegli la versione **LTS** (la più stabile) per il tuo sistema operativo e installala con il pacchetto guidato. Su Linux puoi anche usare il gestore pacchetti della distribuzione ( `apt` , `dnf` ) oppure `nvm` . Per controllare che sia presente: apri un terminale e digita `node -v` (deve rispondere v16 o superiore).

### Niente infrastruttura pesante

Nessun database (SQL/NoSQL), nessun servizio cloud, nessun Docker obbligatorio. L'app salva ogni progetto come file locale, con scrittura atomica e copia di backup automatica: un'interruzione di corrente a metà salvataggio non corrompe il lavoro. *Se preferisci i container, è comunque disponibile un'immagine Docker pronta — vedi più sotto.*

## Installazione in 4 passi



**Fig. 1** — Dal pacchetto al primo avvio: quattro comandi e l'app è online.

Procurati l'app in uno dei due modi qui sotto: il primo è comodo se aggiornerai spesso, il secondo è il più immediato. Poi — in **entrambi i casi** — installa le dipendenze e avvia.

**Opzione A — con Git** (consigliata: gli aggiornamenti diventano un comando solo). Richiede Git installato; scarica il progetto e tiene traccia della versione:

```
git clone https://github.com/muttley1973/infranetpro.git
cd infranetpro
```

**Opzione B — scarica lo ZIP** (senza installare Git). Sulla pagina del progetto su GitHub premi **Code** → **Download ZIP**, estrai la cartella e aprila nel terminale. Più immediato, ma per aggiornare dovrai riscaricare lo ZIP (vedi *Aggiornare l'app*).

Poi, in **entrambi i casi**, installa le dipendenze (una sola volta) e avvia. L'app si apre nel browser all'indirizzo locale:

```
# installa le dipendenze (una sola volta)
npm install

# avvia il server
npm start

# apri il browser su:
http://localhost:8421
```

### Avvio rapido su Windows

Nella cartella c'è `avvia.bat`: un doppio click avvia il server senza aprire il terminale. Comodo per lasciare l'app in esecuzione su una postazione di servizio.

## In alternativa: avvio con Docker

Se usi già i container — Docker sul tuo computer, oppure un NAS/server gestito con **Portainer** — nel progetto trovi un `Dockerfile` e un `docker-compose.yml` già pronti: l'app si costruisce e parte con un comando solo, e i tuoi dati restano in un volume persistente che sopravvive agli aggiornamenti.

```
# imposta una chiave di sessione fissa (una volta sola)
cp .env.example .env

# costruisci e avvia in background
docker compose up -d --build

# apri il browser su:
http://<ip-host>:8421
```

La password dell'amministratore generata al primo avvio compare nei log del container ( `docker compose logs infranetpro` ).

### Scoperta della rete e accesso

Il `docker-compose.yml` usa di default la **rete dell'host**: così il container si comporta come l'app installata nativamente — la **scoperta automatica vede tutta la rete** (MAC, vendor, SNMP) e l'app è raggiungibile su `http://<ip-host>:8421`. Essendo pubblicata sulle interfacce dell'host (ma protetta da login), tienila su una rete fidata; per l'accesso da fuori usa una VPN o un reverse-proxy. Per un'istanza **isolata** (dietro reverse-proxy, o su Docker Desktop dove la rete host è limitata) usa `docker-compose.bridge.yml`.

## Primo accesso e configurazione

- **Login.** Al primo avvio entri con l'account amministratore predefinito. La prima cosa da fare è **cambiare la password** dal menu utente.
- **Porta personalizzabile.** La porta predefinita è `8421`; si può cambiare tramite la variabile d'ambiente `PORT` se è già occupata.
- **Accesso da altri PC.** Essendo un server web, una volta avviato è raggiungibile dagli altri computer della LAN puntando all'IP del server (es. `http://192.168.1.10:8421`).
- **Dove sono i dati.** I progetti e l'immagine di sfondo della planimetria sono salvati come file nella cartella dei progetti dell'app: per un backup basta copiarla.

## Aggiornare l'app

I tuoi dati — **progetti, utenti e impostazioni** — sono salvati in file separati dal codice dell'applicazione: un aggiornamento **non li tocca**. Il modo di aggiornare dipende da come hai installato l'app.

**Se hai usato Git (Opzione A)** — bastano due comandi nella cartella dell'app:

```
git pull
npm install
```

**Se hai scaricato lo ZIP (Opzione B)** — scarica la nuova versione da GitHub (**Code** → **Download ZIP**), estraila in una **cartella nuova** e **riporta dentro i tuoi dati**, copiandoli dalla cartella vecchia:

| Da conservare | Cosa contiene                                    |
|---------------|--------------------------------------------------|
| projects/     | Le tue reti e le immagini di planimetria salvate |
| users.json    | Account utente e password                        |
| skins/        | Skin dei pannelli caricate (se le usi)           |

Poi esegui `npm install` nella cartella nuova e riavvia. **Non** copiare la cartella `node_modules` dalla vecchia: si rigenera da sola con `npm install`.

### Consiglio

Prima di aggiornare, fai una copia della cartella dell'app: se qualcosa va storto torni indietro in un attimo. Il metodo con **Git** resta il più comodo se aggiorni spesso.

## 02 InfraNet Pro in breve

Cos'è, a chi serve e il principio che tiene insieme tutto: *manual-first*.

InfraNet Pro serve a **disegnare e tenere aggiornata** la documentazione di una rete: dove stanno fisicamente gli apparati (la planimetria), come sono montati nei rack, come sono cablati e quali VLAN trasportano. È pensato per chi la rete la conosce — tecnici, system integrator, MSP — e ha bisogno di un documento sempre vero, non di un disegno che invecchia in un cassetto.

### Due viste dello stesso progetto

#### Mappa (fisica)

Dove sono **fisicamente** i dispositivi: planimetria con stanze, rack posizionati, prese a muro, access point. La realtà che tocchi con le mani.

#### Topologia (logica)

Come sono **logicamente connessi**: le linee tra apparati ricavate da LLDP/CDP e dalle tabelle degli switch, con i filtri per VLAN, trunk e wireless.

Non sono due disegni diversi: sono lo **stesso grafo** letto in chiave fisica o logica. Si passa dall'una all'altra con i tasti **1** e **2**.

### Il principio: manual-first

#### La rete suggerisce, l'uomo decide

Il dato che inserisci a mano **non viene mai sovrascritto in automatico**. La scoperta SNMP e la verifica di coerenza sono *consiglieri*: propongono, segnalano, evidenziano — ma i rack e i cavi che disegni tu restano la legge. È questo che rende l'output affidabile per una consegna.

Da qui derivano molte scelte dell'app: la scoperta automatica *riempie i buchi* ma non riscrive i campi che hai compilato; la verifica di coerenza ti mostra le differenze ma non cancella nulla da sola; ogni allineamento alla realtà è sempre una tua decisione esplicita, con un click.

#### Il lucchetto: il manual-first reso visibile

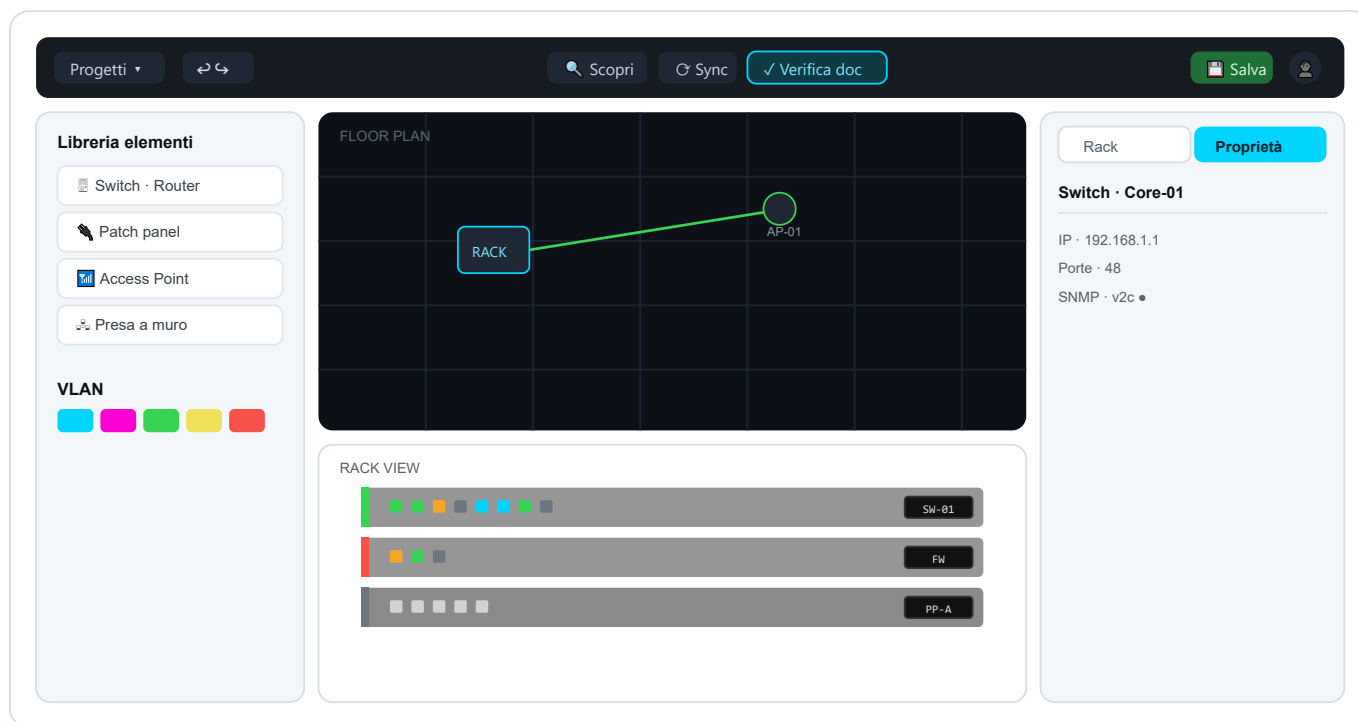
Accanto a **IP**, **hostname** e alla **VLAN di una porta** trovi un piccolo lucchetto. Non è una funzione nuova: rende soltanto **visibile e cliccabile** la protezione descritta qui sopra. **Lucchetto aperto** = il campo segue la rete (lo aggiorna il Sync). **Lucchetto chiuso** = il valore è la tua decisione: il Sync non lo tocca e la *Verifica documentazione* ti avvisa se la realtà diverge. Bloccalo dove il valore *deve* restare fisso (es. un IP statico, la VLAN di una porta); lascialo aperto dove vuoi che segua la rete.

**Indirizzo IPv6.** Accanto all'IPv4, il pannello del dispositivo ha un campo **IPv6** con lo **stesso lucchetto** dell'IPv4. Su un device SNMP il **Sync lo popola in automatico** leggendo l'indirizzo *proprio* del dispositivo (IPv6 instradabile, global/ULA — i link-local fe80::... non sono un indirizzo di gestione). Chiudi il lucchetto per fissarlo a mano: il Sync non lo tocca più e la **Verifica ti avvisa** se il device ne riporta uno diverso. L'IPv6 di un dispositivo *vicino* può inoltre emergere dalla scoperta profonda (neighbor discovery).

## 03 L'interfaccia

La barra strumenti, le tre zone di lavoro e le scorciatoie che fanno volare.

Lo schermo è diviso in tre zone: a sinistra la **libreria** di elementi da trascinare, al centro le viste **planimetria** e **rack**, a destra il pannello **proprietà** di ciò che selezioni.



**Fig. 2** — Le tre zone: libreria (sx), planimetria scura + rack su sfondo bianco (centro), pannello proprietà (dx). Tutti i **dati del dispositivo** (IP, porte, SNMP...) vivono nel pannello proprietà.

### La barra di stato

Subito sotto la barra strumenti corre una sottile **barra di stato**, divisa in tre parti che ti dicono a colpo d'occhio dove sei, cosa conviene fare adesso e come sta la rete.

- **A sinistra, il percorso.** Una traccia tipo *InfraNet Pro / Nome progetto / Planimetria*: ti ricorda quale progetto hai aperto.
- **Al centro, il passo consigliato.** InfraNet legge lo stato del progetto e propone la prossima mossa utile — *Scopri ora* se la rete è ancora vuota, *Verifica ora* se è documentata ma non ancora confrontata con la realtà, e così via. È solo un suggerimento: il pulsante apre la funzione giusta, ma decidi tu.
- **A destra, tre numeri di salute.** *Documentazione* (la percentuale di dispositivi indirizzabili a cui hai già dato un IP), *Device* (quanti apparati hai documentato — le stanze non contano) e *SNMP* (un pallino colorato: verde se tutti rispondono, ambra se qualcuno manca o non è ancora stato interrogato, rosso solo se c'è un guasto reale).

#### Numeri calcolati, mai stimati

Le tre statistiche escono dagli stessi dati che vedi nel pannello Proprietà: sono un conteggio, non una previsione. Un progetto appena aperto e non ancora sincronizzato mostra il pallino SNMP **ambra** (non rosso): «non ancora



verificato» non è «guasto».

## Il pannello Proprietà

È la colonna di destra: il posto dove vive **tutto ciò che sai** sull'elemento che hai selezionato. Non mostra sempre le stesse cose — è **contestuale**. Clicchi un apparato e vedi IP, modello, porte e SNMP; clicchi una porta e regoli stato, velocità e VLAN; clicchi un cavo e imposti tipo, lunghezza ed etichetta; clicchi su un'area vuota della planimetria e compaiono scala, opacità e griglia dello sfondo. Una sola colonna che cambia volto a seconda di cosa guardi.

Il perché è il cuore di InfraNet: gli oggetti su mappa e rack restano **puliti e leggibili** (icona, porte, LED, targhetta) mentre i **dati** — indirizzi, marca e modello, note, credenziali SNMP — si raccolgono qui. Separare la scena dal dato è ciò che trasforma un disegno in vera documentazione: quello che scrivi nel pannello è la tua **verità documentale** (il principio *manual-first*).

- **A fisarmonica.** Le proprietà sono divise in sezioni richiudibili (identità, **Rete & Accesso**, le opzioni specifiche del tipo di apparato...). Ricordano se le lasci aperte o chiuse, così ritrovi il pannello come lo avevi.
- **Si integra con l'automazione.** La *Scoperta* e il *Sync SNMP* riempiono questi stessi campi e aggiungono delle *card live* in sola lettura (toner, CPU, autonomia dell'UPS...), ma **non sovrascrivono** i valori che hai messo a mano: l'automazione arricchisce, non comanda.
- **È ciò che la Verifica confronta.** La *Verifica documentazione* mette a paragone proprio questi campi con la realtà rilevata in rete; anche il filtro VLAN e i colori leggono ciò che imposti qui.

### Rack o Proprietà

In alto a destra alterni il pannello **Proprietà** e la vista **Rack** con i tasti **P** e **R** : sono le due facce della stessa colonna di destra.

## Scorciatoie essenziali

| Tasto               | Azione                                   | Tasto                         | Azione                                 |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> / <b>2</b> | Vista Mappa / Topologia                  | <b>Ctrl+S</b>                 | Salva progetto                         |
| <b>R</b> / <b>P</b> | Pannello Rack / Proprietà                | <b>Ctrl+Z</b> / <b>Ctrl+Y</b> | Annulla / Ripeti                       |
| <b>Spazio</b> +drag | Sposta la mappa (pan)                    | <b>Canc</b>                   | Elimina elemento selezionato           |
| <b>click destro</b> | Avvia / chiude un collegamento tra porte | <b>Esc</b>                    | Annulla collegamento / chiudi finestra |

**Collegare due porte — si usa il tasto destro del mouse**

I cavi si tracciano con il **tasto destro**: click destro sulla porta sorgente, poi click destro sulla porta destinazione → il cavo è creato. **Esc** (o un click su area vuota) annulla. Per un collegamento *cross-rack*, un banner ti avvisa: naviga all'altro rack e fai click destro sulla porta di destinazione.

### Tip

Dopo un click su una porta, premi **R** per saltare al rack collegato senza toccare il mouse. E **Spazio** +drag è il modo più rapido di muoverti su planimetrie grandi.

## 04 Tipi di dispositivi

Oltre 30 tipi pronti, divisi tra apparati da rack ed endpoint da planimetria.

Ogni elemento si trascina dalla libreria di sinistra. I tipi sono già configurati con icona, numero di porte e attributi sensati: un patch panel nasce con 24 porte, uno switch con 24, un server con 2U di altezza. Tutto resta personalizzabile.

### Apparati da rack

| Tipo                          | Default                 | Tipo                        | Default                              |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Switch                        | 1U · 24 porte           | Server                      | 2U · 4 porte                         |
| Router                        | 1U · 8 porte            | Storage / NAS<br>(SAN/RAID) | 2U · 4 porte                         |
| Firewall                      | 1U · 4 porte            | UPS · PDU                   | gruppo continuità /<br>alimentazione |
| Patch panel                   | 2U · 24 porte           | KVM · Console server        | accesso fuori-banda                  |
| WLAN Controller               | governo degli AP        | PBX / centralino            | fonia                                |
| Pannello vuoto ·<br>Passacavo | elementi<br>strutturali | Media converter             | rame ↔ fibra                         |

### Endpoint da planimetria

| Tipo              | Uso                                       | Tipo                    | Uso                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Presa a muro      | punto di terminazione (auto-nome A-01...) | PC / Workstation        | postazione utente                             |
| Access Point      | copertura Wi-Fi (auto-nome AP-01...)      | Telefono VoIP           | fonia, spesso con PC in cascata               |
| Stampante di rete | endpoint con IP                           | Smartphone / Tablet     | endpoint mobile (Wi-Fi / cellulare, BYOD/MDM) |
| Webcam / CCTV     | videosorveglianza (auto-nome CAM-01...)   | NAS da scrivania        | Synology/QNAP, SMB/NFS/iSCSI                  |
| Dispositivo IoT   | sensori, controller embedded              | Smart TV / Media player | AV / signage                                  |

|               |                                          |                            |                   |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proiettore    | sala riunioni                            | Lettore badge              | controllo accessi |
| Stanza / Area | elemento strutturale<br>ridimensionabile | Endpoint<br>personalizzato | casi non coperti  |

### **Auto-denominazione**

Prese a muro, access point e webcam si numerano da soli man mano che li trascini: niente fatica a rinominare cinquanta prese una per una.

## 05 La planimetria (floor plan)

Posa la scena fisica: importa la piantina, posiziona gli apparati, crea le stanze.

La planimetria è il tuo foglio fisico. Carichi la piantina dell'edificio come sfondo, la scali sulla misura reale e ci appoggi sopra i dispositivi e le stanze.

### Importare e scalare lo sfondo

- Carichi un'immagine (**PNG, JPG, GIF, WebP, SVG**) dalla barra strumenti. Il PDF non è supportato come sfondo: convertilo prima in immagine.
- Regoli **scala** e **opacità** della mappa dal pannello proprietà, poi premi **Blocca scala** per non spostarla per errore mentre lavori.
- La **griglia** aiuta l'allineamento: i dispositivi si agganciano ogni 20px (snap-to-grid). Puoi nascondere — e con essa lo snap diventa libero al pixel.

### Posizionare e collegare

Trascini i dispositivi dalla libreria sulle zone giuste della piantina. Un **click** seleziona, un **doppio click** apre le proprietà complete. Doppio click su una presa o un AP ti porta direttamente al rack del cavo collegato, con il percorso evidenziato.

#### Importare una VM nel suo host

Capita che una macchina virtuale compaia in rete come dispositivo a sé (col suo MAC). Aprendo le proprietà di un *hypervisor* o di un *home-lab* trovi l'area **Importa VM**: ci **trascini sopra** il dispositivo e la VM viene assorbita nell'host, di cui eredita nome, IP e MAC, sparendo dall'elenco dei non documentati. L'assorbimento scatta **solo se rilasci dentro l'area**: altrove il dispositivo resta sulla planimetria (o torna al punto di partenza), e si annulla con **Ctrl+Z**.

#### Stanze e aree

La *Stanza* è un rettangolo colorato ridimensionabile (con lucchetto anti-spostamento) che usi per disegnare uffici, sale server, reparti. Sta sempre sotto agli altri elementi, come uno sfondo.

| Navigazione                          | Come                                                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Spostare la vista (pan)              | Click+drag su area vuota, oppure <b>Spazio</b> +drag ovunque                  |
| Zoom                                 | Rotella (centrata sul cursore) o pulsanti <b>-</b> / <b>+</b> · range 5%–500% |
| Deselezionare / togliere filtro VLAN | Click su area vuota                                                           |

## 06 Il rack

Il fronte realistico dell'armadio 19": unità, porte, capacità disponibile, gateway.

Ogni progetto può avere più rack (da 6 a 60U, default 42U). Il fronte è disegnato in modo realistico — chassis grigio su viewport bianco, frontalini con le porte e i LED — così la pagina rack somiglia a una vera foto dell'armadio.



**Fig. 3** — Fronte rack su viewport bianco. La **tacca verticale** a sinistra è lo stato SNMP (verde ok · rosso errore · grigio non configurato). I LED porta sono **piccoli quadrati** (verde attiva · ambra idle · grigio off · rosso errore · blu LAG) col **numero porta** sotto. I dati del dispositivo (IP, stato, autonomia UPS...) si leggono nel **pannello Proprietà**.

### Creare un rack e portarlo in planimetria

Ogni progetto può avere più armadi. Apri il pannello rack (tasto **R**): dal suo menù ... usi **Nuovo rack** per crearne uno — gli dai un nome e nasce a **42U**. Quando i rack sono più d'uno, il menù a tendina in cima al pannello passa dall'uno all'altro: ogni rack è una pagina a sé.

- **Altezza in unità.** Il campo *U* regola la capacità da **6 a 60U** (default 42). Se la riduci, l'app verifica che gli apparati già montati ci stiano ancora e ti avvisa, invece di tagliarli fuori.
- **Numerazione delle U.** Numerazione *U dall'alto / dal basso* cambia solo come sono **etichettate** le unità (1 in alto come nei rack telco/ETSI, oppure 1 in basso): serve a far combaciare i numeri con l'armadio reale. Non sposta nulla.
- **Rinomina rack** ed **Elimina rack** sono nello stesso menù; eliminare un rack rimuove anche gli apparati che contiene.

Il comando **«Piazza su planimetria»** appoggia l'armadio sulla mappa come un **segnaposto** — un'icona a server con il numero di apparati dentro — centrato nella vista corrente e agganciato alla griglia. Lo **trascini** dove sta davvero in sala; un **click** sul segnaposto apre la vista interna di quel rack. **«Rimuovi dalla planimetria»** lo toglie dalla mappa: gli apparati restano nel rack, sparisce solo il segnaposto.

#### Perché posarlo sul piano

Con i rack sulla planimetria la mappa dice *dove* sono gli armadi nell'edificio, e i cavi che corrono **da rack a rack** diventano tratte visibili sul piano — non più solo collegamenti astratti fra due pagine.

## Popolare e configurare

- Trascini gli apparati nel rack: si posizionano nell'unità libera più in basso. In alternativa **importi un CSV** e popoli 50 apparati in pochi secondi.
- Il **layout porte** (numero, righe, blocco SFP separato) si regola dal pannello proprietà; il fronte si adatta da 8 a 48 porte restando leggibile.
- **Applica modello.** Nel *layout porte* cerchi il modello reale (switch o router) e con un click imposti **porte, SFP/QSFP e MGMT esatti**: il fronte si ridisegna con lo stesso renderer degli apparati nativi, quindi è identico. Il catalogo è generato da dati pubblici (CC0) di modelli reali — solo i dati, l'artwork resta il tuo, vivo. Fino a **24 SFP per blocco**.
- **Click** su una porta = configurazione; **click destro** = avvia un cavo verso un'altra porta (anche su un rack diverso).

## Porte libere e gateway L3

### Porte libere

Risponde alla domanda di ogni giorno: *"dove attacco il nuovo apparato?"*. Evidenzia le porte libere **direttamente nel rack** (verdi = libere, gialle = libere sulla carta ma viste attive da SNMP) e produce un report con i totali, esportabile in CSV.

### Mappa L3 / Gateway

Promuove il gateway di una VLAN da semplice IP a **relazione "VLAN → apparato che la instrada"**. Un badge **L3** marca i device che fanno da gateway; un report elenca VLAN, subnet, gateway e segnala i casi sospetti.

## 07 Cavi, connessioni e wireless

Collegamenti chiari a colpo d'occhio, l'editor del cavo, il percorso fisico completo e le associazioni Wi-Fi "a onda".

Un cavo si crea col **tasto destro del mouse**: click destro sulla porta sorgente, click destro sulla porta destinazione. Il colore segue la VLAN; lo **stile** dice quanto quel collegamento è affidabile.

### La lingua visiva dei cavi

| Aspetto                    | Significato                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Linea continua colorata    | <b>Manuale</b> o <b>scoperto</b> via LLDP/CDP — affidabile                           |
| Linea tratteggiata animata | <b>Inferito</b> da tabelle MAC/ARP/FDB — da confermare (potrebbe essere di transito) |
| Onda sinusoidale           | <b>Collegamento wireless</b> (associazione radio)                                    |

#### Uplink dedotto verso uno switch "cieco"

Quando il Sync trova il MAC di uno switch *documentato* appreso sulla porta di un altro switch, aggancia il cavo dell'uplink anche se lo switch a valle non risponde in SNMP (es. Zyxel GS1200): sappiamo *che* è dietro quella porta, non su *quale* sua porta entra il cavo. Il cavo nasce quindi **"Inferito • da verificare"** — anche quando la porta locale è un **membro LAG** — e ne viene agganciato **uno solo**: confermallo e sistema a mano la porta reale sul dispositivo a valle (ed eventuali altri membri del LAG). Non viene mai mostrato come "LAG" confermato, perché l'aggregazione a valle non è stata osservata.

### Il pannello del cavo: cosa puoi impostare

Selezionando un cavo, il pannello di destra diventa il suo **editor**. Da qui dichiarare com'è fatto e cosa trasporta — sempre in ottica *manual-first*: ciò che scrivi a mano è autorevole.



- Access o Trunk con un clic — compare il campo giusto
- La VLAN che scrivi qui è autorevole (manual-first)
- Override: forza un colore sul cavo
- Specifiche fisiche con validazione che spiega il perché
- Doppio clic sul cavo → percorso fisico (Fig. 5)

**Fig. 4** — L'editor del cavo nel pannello Proprietà: estremi (sola lettura), modalità **Access/Trunk**, VLAN access e VLAN nativa, override colore, specifiche fisiche con la pillola ⚠ degli avvisi, e (per i link radio) il toggle wireless.

- **Da / A** — i due estremi (nodo e porta), in sola lettura.
- **Modalità Access o Trunk** — *Access* = una sola VLAN (untagged); *Trunk* = più VLAN taggate (es. 10, 20, 100-200). Compare il campo giusto a seconda della scelta.
- **VLAN** — la VLAN access (o l'elenco delle trasportate sul trunk) più la **VLAN nativa** (PVID) modificabile.
- **Override colore** — forza un colore per quel cavo, scavalcando quello automatico della VLAN.
- **Specifiche fisiche** — Mezzo, Categoria, Connettore, Velocità, PoE, Lunghezza, con la validazione di coerenza qui sotto.
- **Collegamento wireless** — l'interruttore 📶 trasforma il cavo in un'associazione radio (onda); col wireless le specifiche fisiche spariscono.

## Il percorso fisico del cavo

Un collegamento reale è spesso una **catena**: lo switch arriva al patch panel, il patch panel alla presa a muro, la presa all'endpoint. Con un **doppio click su un cavo in topologia** l'app evidenzia *tutto il percorso fisico*, non solo il tratto cliccato, e mostra ogni segmento in un unico pannello dove puoi selezionarlo e modificarlo singolarmente.



**Fig. 5** — Evidenziazione del **percorso fisico** (modalità routing): estremi in giallo, tracciato in ciano, rami estranei attenuati. Si esce con **Esc**.

## Validazioni intelligenti (avvisi, non blocchi)

Nelle specifiche fisiche del cavo l'app controlla che mezzo, categoria, connettore, velocità, PoE e lunghezza siano coerenti — e **spiega il perché** quando qualcosa non torna:

- 10G su Cat5e → serve Cat6A (Cat6 regge 10G solo entro 55 m);
- tratta in rame oltre 100 m → fuori standard TIA-568, usa fibra;
- PoE su fibra → la fibra non porta alimentazione;
- incoerenze mezzo↔connettore (RJ45 su fibra, LC su rame).

Restano **avvisi**: documentare resta libero (manual-first), ma sai subito cosa e perché.

## Wireless: la porta radio

### Associazioni “a onda”

Gli apparati Wi-Fi (AP, router, firewall) espongono un **badge antenna** : è la *porta radio*, un connettore virtuale che ospita molti client senza occupare porte fisiche. Trascini un collegamento dal client al badge radio e nasce già wireless, disegnato come onda. Un AP può trasmettere più SSID, ciascuno su una VLAN diversa: i client finiscono automaticamente sulla VLAN del loro SSID, e l'uplink cablato dell'AP diventa un trunk con tutte quelle VLAN.

## 08 VLAN e colori

Ogni VLAN un colore: i cavi si tingono da soli e la rete si legge a vista.

Assegna a ogni VLAN un numero, un nome e un colore. I cavi si colorano automaticamente in base alla VLAN che trasportano: una rete ben fatta diventa leggibile in un colpo d'occhio.

### Palette predefinita



Fig. 6 — I cinque colori VLAN predefiniti. Le VLAN nuove ricevono un colore distinto in automatico; ogni colore resta modificabile.

### Access e Trunk

| Modalità | Significato                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Access   | La porta appartiene a una sola VLAN (traffico untagged). È il caso di un PC, una stampante, una telecamera.                 |
| Trunk    | La porta trasporta più VLAN (taggate 802.1Q): es. 10, 20, 100-200. È il caso degli uplink tra switch e degli AP multi-SSID. |

L'app **propaga** automaticamente le VLAN lungo i cavi e attraverso gli elementi passanti (patch panel, prese, media converter), così una tratta *switch* → *patch* → *presa* → *device* riflette lo stesso trunk. La modalità è una proprietà dell'interfaccia attiva (lo switchport), come nella realtà.

### Il filtro VLAN

In topologia, un click su una pillola VLAN nella legenda **isola** quella VLAN: il resto si attenua o sparisce, e vedi solo dove passa. Un doppio click apre l'elenco dei membri. È il modo veloce per verificare che ogni VLAN sia cablata dove deve.

### Occupazione indirizzi (IPAM)

Per ogni VLAN puoi dichiarare la **subnet** (es. 10.0.10.0/24), il gateway e il DNS. Se hai caricato i **lease DHCP** (vedi *Verifica documentazione*), la scheda mostra l'**occupazione reale** della rete: quanti indirizzi sono usati sulla capacità totale, con una barra che diventa **ambra** quando la subnet è quasi piena, e la ripartizione tra indirizzi **documentati**, **solo da DHCP** e **liberi**.

Dai lease alla mappa in un click

Quando ci sono indirizzi *visti dal DHCP ma non ancora documentati*, la scheda mostra «**N non documentati** → **Adotta**»: un click porta quei dispositivi (con MAC, IP e nome host) direttamente nella finestra di adozione, così entrano nella mappa già documentati.

## 09 Stato porte e presenza

I LED, la tacca SNMP e l'attenuazione dei device spariti dalla rete.

Lo stato si legge dai colori, ovunque: sui LED delle porte nel rack, sul bordo dei device in planimetria e nell'export. Sono gli stessi quattro colori dell'app.



Fig. 7 — Legenda colori delle porte, identica in rack, planimetria ed export.

### La tacca SNMP ≠ presenza

#### Due segnali diversi

La **tacca verticale** a sinistra dell'apparato dice se l'ultimo poll SNMP è andato a buon fine (verde) o no (rosso/grigio). È una cosa diversa dalla *presenza in rete*: un endpoint che non parla SNMP (un PC, una telecamera) è sempre "grigio" lato SNMP, anche se è acceso e funzionante.

### Device assenti, attenuati sulla mappa

Quando la **Verifica documentazione** non trova **nessun segnale** di un device (né SNMP, né ping, né ARP, né la sua traccia nelle tabelle degli switch), quel device viene **ingrigito** in planimetria e nel rack: resta cliccabile, ma a colpo d'occhio capisci che "sulla carta c'è, in rete no". Quando torna a rispondere, si riaccende da solo. I device **Non verificabili** (su una subnet che la verifica non ha raggiunto) **non** vengono ingrigiti: non avendone confermato l'assenza, restano normali.

#### È una funzione della Verifica documentazione

L'attenuazione si basa sullo **sweep completo a più segnali** (ping/ARP/TCP oltre a SNMP e tabelle di forwarding) che viene eseguito dalla **Verifica documentazione**: è lei a stabilire l'assenza e ad applicare il grigio.

# 10 SNMP: scoperta e sincronizzazione

Far raccontare la rete da sé — con SNMP v1, v2c e v3, anche senza credenziali al primo giro.

InfraNet Pro parla **SNMP v1, v2c e v3** in modo nativo. Configuri un apparato con driver e indirizzo, e l'app legge da sola interfacce, VLAN, stato delle porte, MAC, e — sugli apparati che li espongono — toner della stampante, CPU/RAM, stato di UPS e gruppi di continuità.

## Tre azioni che sembrano simili ma rispondono a domande diverse

|                            |  Scopri |  Sync | ✓ Verifica doc                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Domanda</b>             | "Cosa c'è in rete che non ho ancora disegnato?"                                          | "I device che ho disegnato, come stanno ora?"                                          | "Il mio disegno corrisponde alla realtà?" |
| <b>Parte da</b>            | un range/subnet                                                                          | gli IP già configurati                                                                 | gli IP già configurati                    |
| <b>Trova device nuovi?</b> | <b>Sì</b> (è il suo scopo)                                                               | No (al più aggiunge cavi)                                                              | No (li segnala, non li crea)              |
| <b>Quando</b>              | prima mappatura / apparati nuovi                                                         | refresh rapido di stato e topologia                                                    | audit "la doc è ancora vera?"             |

### La confusione più comune: Scopri ≠ Sync

**Scopri** parte da un *range* e cerca host nuovi (scansione attiva). **Sync** parte dagli *IP che hai già* e li rinfresca, ricavando anche i cavi dalle tabelle di forwarding (FDB) e da LLDP/CDP: non serve "Scopri" per avere i collegamenti, **il Sync raccoglie già l'FDB** e prepara la topologia "al volo", in un colpo solo.

## Discovery: scansione di una subnet

1. Indichi la subnet (es. 192.168.1.0/24) e le credenziali SNMP.
2. L'app scansiona IP per IP, **classifica vendor e tipo** dal profilo dell'apparato (firewall, UPS, NAS, server, router, switch) e propone i candidati.
3. Selezioni quali importare: entrano nel rack già con i dati di base compilati.

### Opzioni di scansione (la riga sotto i campi, tutte *opt-in*):

- **Cadenza** — il ritmo dei probe verso gli host *sconosciuti*: **Normale** (veloce, in parallelo), **Sicura** (throttling leggero *anti-IDS*, il default) o **Furtiva** (sweep serializzato con **ordine casuale** e pause casuali/*jitter* — il profilo *polite/T2* di nmap: documentare la rete **non fa scattare l'IDS/IPS**, ma è più lenta). Il polling dei device già noti resta parallelo (non è una firma di scansione). **Normale e Sicura** risolvono anche i **nomi NetBIOS** dei PC Windows (una query `nbtstat` per host vivo senza nome); la **Furtiva** no, per non aggiungere firma NetBIOS.

- **Scansione profonda TCP** — arricchisce i candidati con probe TCP su porte comuni (banner HTTP, Google Cast, RTSP) per affinare tipo e vendor.
- **Ascolto mDNS/SSDP (device a porte chiuse)** — ascolta gli annunci mDNS/Bonjour e SSDP/UPnP del segmento locale: riconosce telefoni, TV, elettrodomestici smart e IP-cam (via ONVIF) che **ignorano ping/SNMP** — tipo e modello *misurati*, vendor-neutral. Solo **stessa sottorete** (multicast link-local).
- **Espandi via LLDP/CDP** — dai device raggiunti segue i *vicini* annunciati, allargando la scoperta oltre il range indicato.

Il rilevamento SNMP v3 funziona anche **senza credenziali** al primo giro (riconosce l'apparato e segnala che serve l'autenticazione), e gestisce ambienti multi-versione nello stesso scan.

**Riconoscimento del vendor.** Il produttore di ogni apparato è ricavato da due archivi locali aggiornabili: **IEEE OUI** (dal MAC) e **IANA PEN** (dal profilo SNMP sysObjectID). Insieme coprono decine di migliaia di produttori, così un modello nuovo viene riconosciuto *senza* aggiornare l'app. Per rinfrescarli con gli ultimi registri ufficiali: `npm run update-oui` e `npm run update-pen`.

## Polling automatico (solo dati)

Dal popover **Automazioni rete** attivi un aggiornamento in background a intervalli (1–30 min): rinfresca *solo* i dati (porte, VLAN, stato) degli apparati SNMP, **senza** toccare la topologia. È il percorso “leggero”; il *Sync* manuale resta il modo per avere anche i collegamenti aggiornati.

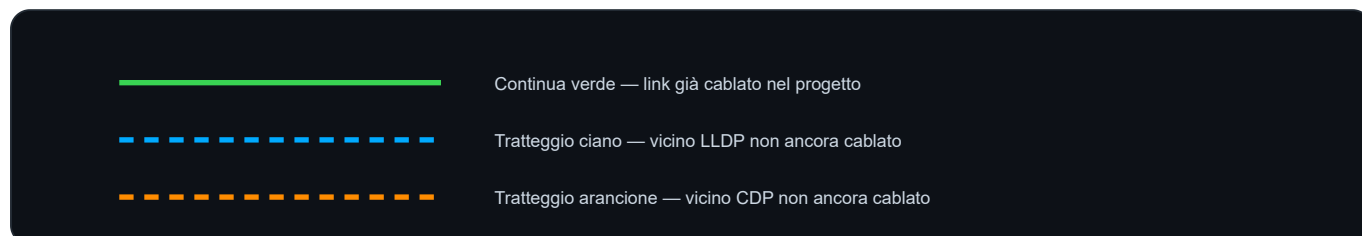
### UPS e gruppi di continuità

UPS e ATS non hanno interfacce da mappare: il Sync li interroga su parametri dedicati e popola un blocco “Stato live” — alimentazione rete/batteria, percentuale e autonomia residua, carico, tensioni. Gli OID UPS sono standard (vendor-neutral); quelli ATS sono specifici APC, da verificare sul proprio hardware.

# 11 Topologia automatica

Il riscontro L1/L2: l'app disegna i vicini scoperti e propone i cavi da creare.

La vista Topologia legge i vicini dichiarati dagli apparati (LLDP/CDP) e le tabelle di forwarding, e li disegna come linee sulla mappa. È lo **specchio** tra il cablaggio che hai documentato e ciò che la rete racconta di sé.



**Fig. 8** — Le linee della topologia. Un click sulla linea tratteggiata apre il dettaglio e il comando “**Crea cavo**”, che abbina le porte per nome interfaccia.

## Filtri che agiscono solo qui

- **TRUNK** — evidenzia i collegamenti che trasportano più VLAN, attenuando il resto.
- **ENDPOINT** — nasconde l'ultimo tratto verso i terminali: la vista si ferma alle prese a muro e alla dorsale (utile per leggere la struttura senza il rumore dei PC).
- **WLAN** — nasconde tutte le associazioni wireless (le onde), lasciando i soli cavi.

### Crea cavo dal suggerimento

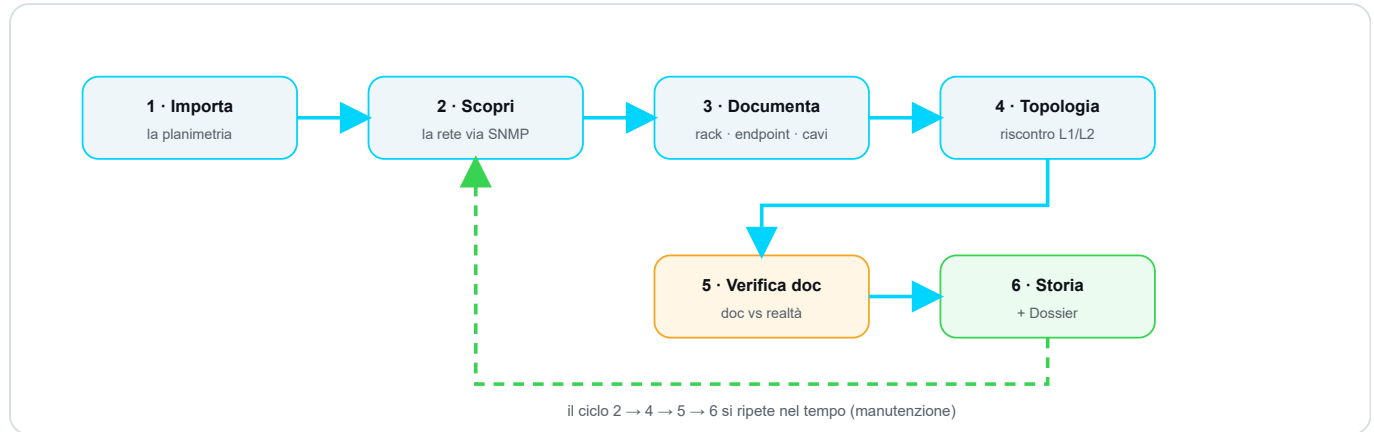
Lascia che LLDP trovi i vicini, poi clicca “Crea cavo” sulla linea tratteggiata: cabli la rete sulla mappa senza disegnare ogni collegamento a mano.



## 12 Il flusso di lavoro

Non una linea retta, ma un *loop di manutenzione*: scopri, documenta, verifica.

La planimetria la importi una volta. Poi il ciclo *scopri* → *documenta* → *verifica* gira nel tempo: è quello che tiene la documentazione viva invece di farla invecchiare.



**Fig. 9** — Il loop di manutenzione. Le fasi 1–3 sono il setup iniziale; **2 → 4 → 5 → 6** è il ciclo ricorrente: dopo Storia/Dossier si torna a **Scopri** per il giro successivo.

### Dove vive il manual-first

- **In scoperta** — i campi che marchi a mano restano tuoi: lo SNMP riempie i buchi, non li riscrive.
- **In topologia** — è uno specchio: mostra dove cablaggio e realtà concordano o divergono, ma non tocca i tuoi cavi.
- **In verifica** — “Aggiorna doc” è un'azione esplicita tua; lo strumento segnala, non distrugge.

# 13 Assistente AI (advisory)

Interroga la tua rete documentata in linguaggio naturale — i dati restano tuoi.

L'**Assistente AI** è una chat *advisory* (copilota, non autopilota): risponde a domande sulla **tua rete documentata** in linguaggio naturale — presenze, VLAN, IP liberi, **porte** (stato/VLAN/cosa è collegato), **salute SNMP** (CPU/RAM/toner/UPS) e **topologia**. Vive come **terza scheda «Assistente»** nel pannello destro (accanto a **Rack** e **Proprietà**; scorciatoia **A**) e in un pulsante della barra strumenti.

## Il principio

«**InfraNet calcola, l'AI racconta.**» I numeri (drift, IP liberi, lacune) li calcola InfraNet e li passa già fatti; l'AI li mette in parole e **cita i dati**. Non chiediamo all'LLM l'aritmetica di rete — la sbaglierebbe.

## Porti tu la chiave (BYO key), provider a scelta

Un solo aggancio a un endpoint **OpenAI-compatibile**: di default **locale** (Ollama, nessuna chiave, i dati non lasciano la macchina) oppure un modello cloud a tua scelta (OpenAI, l'endpoint OpenAI-compatibile di Anthropic, ...). Si configura da **Utenti e accessi** → **Assistente AI**: abilita, endpoint, modello, chiave (write-only). InfraNet **non ospita né paga** l'inferenza e **non imbarca** un modello: resta leggero.

## Come si configura — locale o cloud

Vai su **Utenti e accessi** → **Assistente AI**, attiva **Abilita**, incolla **endpoint** e **modello**, incolla la **chiave** (write-only: dopo il salvataggio vedi solo «configurata», mai il valore) e premi **Salva**. Il chip in testata mostra dove gira l'inferenza:  **Locale** (verde) o  **Cloud** (ambra).

| Provider                                               | Endpoint                     | Modello (esempio) | Chiave     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Locale — Ollama</b> (default, privacy)              | http://localhost:11434/v1    | llama3.2:3b       | vuota      |
| <b>Cloud — OpenAI</b>                                  | https://api.openai.com/v1    | gpt-4o-mini       | sk-...     |
| <b>Cloud — Anthropic</b> (endpoint OpenAI-compatibile) | https://api.anthropic.com/v1 | claude-haiku-4-5  | sk-ant-... |

**Locale:** installa **Ollama** e scarica un modello (`ollama pull llama3.2:3b`) — niente chiave, i dati non lasciano la macchina. **Cloud:** crea la chiave nel pannello del tuo provider e incollala qui; la qualità sale ma **i dati sanitizzati escono verso il provider** → prima di accendere usa **Mostra cosa esce** per vedere esattamente cosa. Qualsiasi endpoint **OpenAI-compatibile** va bene (Azure OpenAI, OpenRouter, vLLM, LM Studio, ...): cambiano solo URL, modello e chiave.

 **Sicurezza dei dati — per costruzione**

Due garanzie, non promesse: **(1) la chiave vive solo sul server** (file data/ai-config.json, fuori dal repo, oppure la variabile d'ambiente INFRANET\_AI\_KEY) e **non torna mai al browser**; **(2) esce solo la «lista permessi»**: il contesto è costruito dalla stessa *allowlist* della REST API — la **community SNMP e le credenziali non sono nell'elenco**, quindi *fisicamente* non possono uscire (più una *denylist* di sicurezza sui nomi-segreto nei dati di salute). Il pulsante `Mostra cosa esce` ti fa vedere l'**esatto JSON sanitizzato** prima di accendere, e un test di guardia fa **fallire la build** se un segreto finisce mai nel contesto. Col **locale** non esce nulla; col cloud esce solo il sanitizzato.

### Niente invenzioni

Regola dura nel prompt: **mai inventare** nomi, IP, MAC, VLAN o porte. Se un dato non c'è, l'assistente risponde «*non risulta dalla documentazione*» e suggerisce come scoprirlo (Scopri / Verifica). È **advisory**: propone, **tu confermi** (manual-first); l'eventuale playbook Ansible è una **bozza** da rivedere, mai applicata.

## Scegli cosa esce e cosa fa

Nella scheda di configurazione due gruppi di interruttori (tutti accesi di default):

- **Ambito dati** — cosa lascia la macchina: `Inventario` · `Porte` · `Salute SNMP` · `Topologia` · `Drift` .  
Spegnine alcuni per **privacy** e per ridurre il **costo** (contesto più piccolo).
- **Capacità** — cosa può fare: `Q&A` · `Diagnostica` · `Trova lacune` · `Suggerimenti` · `Bozza Ansible` . Es.  
spegni «Bozza Ansible» per un assistente puramente consultivo.

## Citazioni cliccabili e controllo anti-invenzione

Sotto ogni risposta compaiono le **fonti usate**: i device e le VLAN citati diventano **chip cliccabili** che **saltano al nodo sulla mappa**. Un controllo a valle confronta gli IP e i MAC nominati con i dati reali: se l'assistente cita un indirizzo che **non risulta**, compare un chip di avviso **⚠ «riferimento non trovato»** — l'eventuale invenzione è *evidenziata*, non lasciata passare. L'assistente vede anche i **fatti vivi** (l'esito della Verifica e l'occupazione IPAM calcolati nel browser e ri-sanitizzati dal server), così ragiona sulla realtà attuale, non solo sul file salvato.

## Trova le lacune, suggerisce, abbozza Ansible

Per «cosa manca» l'assistente usa le **lacune già calcolate** da InfraNet (VLAN senza gateway o subnet, IPAM quasi pieno) e per «quale IP uso» il **prossimo indirizzo libero** della VLAN. Se chiedi un'automazione, il playbook arriva come **card-bozza** con banner «**BOZZA — non applicata**» e bottone **Copia**: InfraNet non esegue nulla, lo rivedi e lo applichi tu (manual-first).

Infine, ogni riga della `verifica` ha un pulsante «**Spiega**» (icona robot): apre l'Assistente e **semina la domanda sul caso** (device assente, cambio IP, non documentato...), così il ciclo *Verifica* → *capisci* → *agisci* resta dentro l'app.

## Onboarding: il «prossimo passo» e il faro

Al primo avvio l'Assistente non parte da una pagina bianca: mostra un **chip «prossimo passo»** che, in base allo stato del progetto, ti dice cosa conviene fare *ora* — rete vuota → **Scopri**; documentata ma non verificata → **Verifica**; VLAN senza subnet o gateway; device non documentati o assenti; cambi IP. Il pulsante **«Mostrami»** accende un **faro lampeggiante** sul pulsante *vero* della barra in alto: resta acceso **finché non ci clicchi sopra** (e non sposta mai la pagina); **«Chiedi»** semina una domanda di aiuto. Il chip compare **anche prima di configurare un modello**, così ti guida tra Scopri e Verifica a costo zero. Tutto resta **manual-first**: indica e spiega, non applica mai nulla.

Per le domande *«come si fa X in InfraNet»* l'assistente è ancorato alla **superficie comandi reale** — i pulsanti con i loro tooltip, **derivati dalla UI stessa** — più un breve riassunto dei flussi chiave: cita l'**etichetta vera** del pulsante (es. «clicca Scopri») e non inventa menu inesistenti.

#### Da provare

«Chi è sulla VLAN 20?» · «Quali IP sono liberi?» · «Cosa c'è sulla porta 5 dello switch?» · «Perché questo device è assente?» · «Quanto è carico lo switch / che livello di toner ha la stampante?». Default locale: installa **Ollama**, scarica un modello (es. llama3.2:3b), endpoint `http://localhost:11434/v1`, chiave vuota.

# 14 Verifica documentazione (Drift)

Smetti di sperare che la doc sia giusta: l'app ti dice esattamente dove non lo è.

La documentazione invecchia: una porta spostata durante un guasto, una VLAN cambiata “al volo”, un cavo scollegato e mai aggiornato. Questa divergenza si chiama **drift**. Il pulsante **Verifica doc** interroga i dispositivi reali e **confronta ciò che è documentato con ciò che c'è davvero**, mostrandoti solo le differenze.

## In una frase

Smette di chiederti “spero che la doc sia giusta” e inizia a dirti “ecco i 4 punti in cui la doc non corrisponde alla realtà”.

## Le sei categorie del report

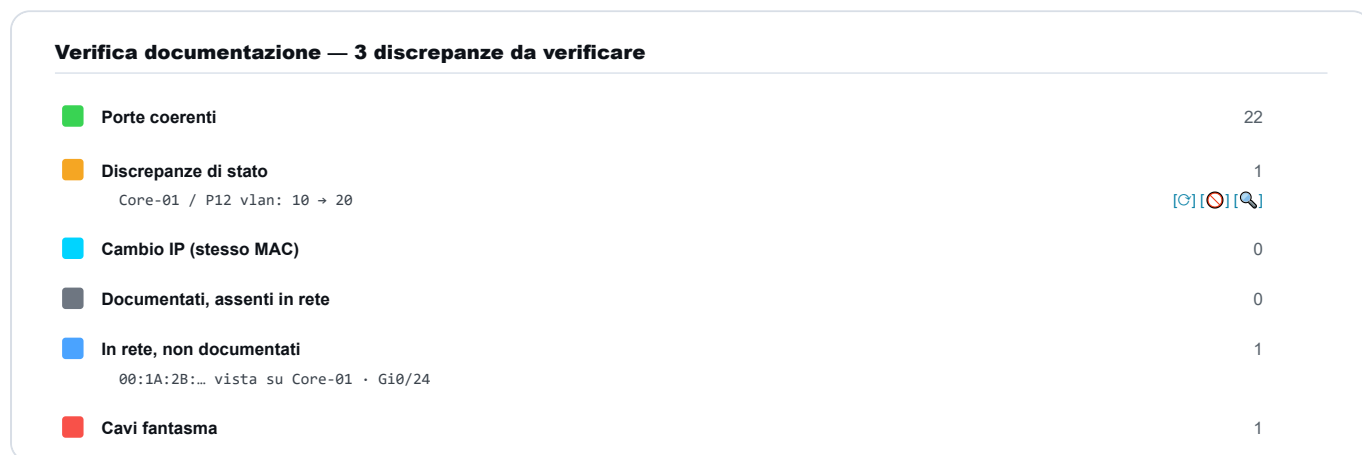


Fig. 10 — Il report ordina le differenze per categoria. Su ogni riga tre azioni: **Aggiorna doc**, **Ignora**, **Investiga**.

| Categoria                       | Significato                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Porte coerenti</b>           | Doc e realtà combaciano (solo conteggio).                                                                                            |
| <b>Discrepanze di stato</b>     | Porta documentata attiva ma giù, o VLAN/velocità diverse.                                                                            |
| <b>Cambio IP (stesso MAC)</b>   | Device vivo a un IP diverso (lease DHCP cambiato) → aggiorni l'IP in un click.                                                       |
| <b>Documentati, assenti</b>     | Non risponde a nessun segnale (SNMP, ping, ARP, TCP) e la sua subnet è stata raggiunta dalla verifica → viene ingrigito sulla mappa. |
| <b>In rete, non documentati</b> | Un MAC compare sullo switch ma non è sulla mappa → puoi “aggiungerlo alla mappa”.                                                    |
| <b>Cavi fantasma</b>            | Cavo documentato con la porta giù da più verifiche di fila (soglia: 3).                                                              |

### Reti del progetto — copertura e presenza per subnet

In cima al report c'è «**Reti del progetto**»: dai device documentati e dai lease DHCP estrae ogni /24 del progetto e la classifica —  **covered** (switch SNMP raggiungibile → topologia ricostruibile dal Sync),  **blocked** (lo switch c'è ma non risponde → azione tua) o  **open** (nessuno switch SNMP → serve una scansione) — con un bottone «**Scopri rete**» che apre *Scopri* già compilato con quella subnet. **Dopo una Verifica** ogni /24 mostra un **badge di presenza** ( *verificata* se lo sweep ha osservato la subnet,  *non raggiunta* se era cieca) e i **device non verificabili** — documentati, muti, su una subnet non raggiunta — sono **annidati sotto la loro rete** qui (con le azioni ignora/investiga/spiega), invece che in una categoria separata: sono due letture dello stesso fatto. Restano due assi distinti: *ricostruibilità della topologia* (covered/blocked/open) e *conferma della presenza* (il badge).

### Presenza multi-segnale + il rumore BYOD

La presenza non si giudica solo via SNMP: ogni IP documentato è interrogato anche con **ping, ARP e TCP**, così PC, IoT e UPS non finiscono tra gli "assenti". E i telefoni/portatili degli utenti che si attaccano al Wi-Fi ospiti vengono **raccolti in una riga grigia collassata** (riconosciuti da VLAN endpoint, uplink affollati o MAC randomizzati), così la lista resta pulita. **Espandendo il gruppo, ogni riga dice perché è nascosta** in parole semplici (Telefono o tablet, Uplink a device di rete, VLAN guest), col dettaglio tecnico nel tooltip, e un interruttore «Mostra utente/BYOD» la riporta in chiaro. Infine, il **rosso «assente» richiede una prova che un host vivo non può sopprimere** — un **ARP-miss sul segmento locale** o una **porta di accesso switch giù da più sync**: un semplice silenzio (SNMP muto, ICMP filtrato da Windows, MAC uscito dall'FDB per invecchiamento) o una subnet non raggiunta danno **grigio «non verificabile»**, mai un falso assente, e un **Sync** senza sweep non colora mai di rosso. Un device dietro un router con SNMP resta **verde anche cross-subnet**, perché l'**ARP del router** (letto via SNMP) prova che è vivo sulla sua VLAN.

### VLAN di gestione: l'opposto della guest

Puoi marcare una VLAN come «**di management**». È il contrario di una VLAN ospiti: un dispositivo *sconosciuto* che compare lì non viene mai nascosto come telefono/BYOD, ma trattato come **infrastruttura** e segnalato con un **badge di sicurezza rosso «Su rete di gestione»** — perché un intruso sulla rete di gestione è esattamente ciò che vuoi vedere subito. L'adozione lo propone già come apparato di rete.

### Rinnovo automatico IP (opt-in)

Puoi attivare il rinnovo automatico degli IP da DHCP: l'identità del device è il **MAC**, l'IP è solo un attributo che ruota. Gli IP fissati a mano non vengono *mai* toccati, e ogni rinnovo finisce nella Storia.

## Lease DHCP come fonte (cross-VLAN)

Dietro un firewall che instrada tra VLAN, la tabella ARP locale è cieca: un cambio IP su un'altra VLAN gli sfugge. I **lease DHCP** invece coprono *tutte* le VLAN. Da [Automazioni](#) → sezione [DHCP](#) → [Lease DHCP](#) → [Carica](#) **incolli o carichi** la tabella (formato riconosciuto da solo: ISC dhcpcd, dnsmasq, Kea CSV, CSV generico — pfSense / OPNsense / MikroTik / Synology / Windows). I lease alimentano lo stesso motore della Verifica: **cambio IP cross-VLAN**, presenza per-MAC e **non documentati** col loro hostname. Più server si

**accumulano come fonti persistite** (fuse per-MAC, vince la scadenza più recente); per ognuna: rinnova, svuota, rimuovi, «Verifica ora».

#### Una mappa di identità, non una sonda di presenza

Una tabella di lease dice *chi ha quale IP*, non *chi è acceso*: un device documentato che **manca** dai lease finisce tra i **Non verificabili**, mai tra gli assenti (l'assenza da una lista DHCP non prova che il device sia spento — può avere IP statico). I lease **scaduti** sono ignorati, e un IP **fissato a mano** non si sovrascrive in silenzio: la riga è marcata «IP fissato a mano» e chiede conferma. Caricare da file/incolla è incluso; il recupero **live** via API dei vendor (FortiGate / PAN-OS / OPNsense / MikroTik) è un pacchetto driver opzionale.

# 15 API REST e automazione (Ansible)

Far leggere la tua documentazione ad altri strumenti — in sola lettura, con un token.

InfraNet può diventare una **fonte di verità programmabile**: dashboard, wiki e strumenti di automazione leggono l'inventario della rete direttamente dall'app, tramite una **API REST in sola lettura**. Il principio resta *manual-first* — la verità la scrivi tu dall'interfaccia, le macchine la **consumano** senza modificarla.

## Token di accesso

Uno strumento esterno non ha la tua sessione del browser: si autentica con un **token**. Lo crei dal menu utente → **Utenti e accessi** → scheda **Token API**:

- scegli un'**etichetta** (es. `ansible`) e premi **Genera token**;
- il token compare **una sola volta**: copialo subito e conservalo al sicuro;
- nella lista resta solo il **prefisso** e la data dell'ultimo uso; puoi **revocarlo** quando vuoi.

### Solo amministratori, solo lettura

La gestione dei token è riservata agli account admin, e i token danno accesso in **sola lettura**: non possono modificare i tuoi dati.

## Cosa espone l'API

Le risposte sono **sanitizzate**: trovi tipo, IP, MAC, VLAN, rack e marca dei dispositivi, ma **mai** segreti come le community SNMP. La VLAN è ricavata in automatico dall'indirizzo IP.

| Endpoint                                             | Cosa restituisce                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>/api/v1/projects</code>                        | l'elenco dei progetti                          |
| <code>/api/v1/projects/{id}</code>                   | l'inventario completo: VLAN, rack, dispositivi |
| <code>/api/v1/projects/{id}/devices</code>           | solo l'elenco dei dispositivi                  |
| <code>/api/v1/projects/{id}/ansible-inventory</code> | l'inventario dinamico per Ansible              |
| <code>/api/v1/openapi.json</code>                    | la descrizione completa dell'API (OpenAPI)     |

```
# inventario del progetto 8, passando il token nell'header
curl -H "Authorization: Bearer inp_..." http://<ip-host>:8421/api/v1/projects/8
```

## Inventario dinamico per Ansible



È il caso d'uso principale: InfraNet fa da **fonte di verità**, Ansible da **esecutore**. Nella cartella `integrations/ansible/` c'è uno script pronto (`infranet_inventory.py`, solo libreria standard di Python) che trasforma un progetto in un **inventario dinamico**: ogni dispositivo con IP diventa un host, raggruppato da solo per `type_*`, `vlan_*`, `rack_*` e `brand_*`.

```
# tre variabili e sei operativo
export INFRANET_URL=http://<ip-host>:8421
export INFRANET_TOKEN=inp_...
export INFRANET_PROJECT=8

# guarda i gruppi, poi colpisci un gruppo
ansible-inventory -i infranet_inventory.py --graph
ansible type_switch -i infranet_inventory.py -m ping
```

### Niente inventario a mano

Quando aggiorni la documentazione in InfraNet, l'inventario di Ansible cambia di conseguenza: una sola fonte da tenere aggiornata, non due.

## 16 Storia modifiche

Chi ha cambiato cosa, e quando. Un diario in sola aggiunta che sopravvive all'Annulla.

Su una rete documentata lavorano più persone nel tempo. Prima o poi arriva la domanda: **“chi ha cambiato questa cosa, e quando?”**. La **Storia** è il registro cronologico delle modifiche del progetto — un diario *append-only*: le voci si accumulano, non si cancellano.

### In una frase

Trasforma la mappa da “fotografia di oggi” a “film di come ci siamo arrivati”.

### Cosa viene registrato

Solo gli **eventi strutturali**, non ogni ritocco: dispositivo aggiunto/rimosso/rinominato, cavo creato/rimosso, VLAN di una porta cambiata, Sync e Verifica eseguiti (con esito), documentazione allineata, progetto rinominato. Ogni voce porta **data e ora, utente, azione, oggetto e dettaglio**.

| Storia modifiche                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>VLAN porta modificata «Core-01 / P12» — VLAN 20</b><br>12/06/2026, 15:42 · mario |
|  | <b>Cavo creato «Core-01 P5 → Sw-Piano2 P1»</b><br>12/06/2026, 11:08 · laura         |
|  | <b>Dispositivo aggiunto «AP-07» — Access Point</b><br>11/06/2026, 17:20 · mario     |

**Fig. 11** — Il registro, più recenti in alto. Filtro per dispositivo/utente/azione ed **esporta CSV** per consegne e audit.

- **Non si annulla.** A differenza di tutto il resto, la Storia sopravvive a Annulla/Ripristina: un registro che si cancella non sarebbe attendibile.
- **Esporta CSV** per allegare la prova documentale (consegne, audit, dimostrazione del lavoro per gli MSP).
- Ha senso solo se **ogni persona usa le proprie credenziali**: con un unico “admin” la colonna “chi” perde valore.

# 17 Export, etichette e Dossier

Far uscire la documentazione dall'app: planimetria SVG, etichette per i cavi, dossier di consegna.

## Planimetria e backup

- **SVG** — la planimetria stampabile, con cavi colorati per VLAN e icone dei dispositivi. Se è attivo un filtro VLAN, l'SVG esporta solo quella VLAN.
- **JSON** — il backup completo del progetto, per trasferirlo tra installazioni.
- **CSV** — importi in blocco fino a decine di apparati da un foglio Excel/CMDB.

### SVG = formato consigliato per la planimetria

L'export SVG mantiene la piantina **vettoriale**: la ingrandisci e la stampi a qualsiasi dimensione — anche su plotter o grandi formati — **senza perdere nitidezza**, a differenza di un'immagine raster (PNG/JPG) che sgrana. È il formato preferito per archiviare e consegnare la mappa.

## Esporta il rack in draw.io

Dal menu **Importa/Esporta** → **Esporta per draw.io** ottieni un file `.drawio` (il formato di diagrams.net) con **una pagina per rack**. Non è uno screenshot: il telaio, i dispositivi e le porte sono **forme native e modificabili** nel contenitore-rack di draw.io (ogni dispositivo si aggancia alla sua unità U). Aprilo in diagrams.net e sposti un server, rinomini una porta, aggiungi una nota — resta tutto editabile, senza immagini "incollate".

- I **nomi dei dispositivi** stanno **fuori dal rack**, a lato: così la facciata del dispositivo resta tutta per le interfacce.
- La **tacca di stato SNMP** non viene esportata: è un indicatore *dal vivo*, mentre il file `.drawio` è una *fotografia statica*.
- Se hai dato a un dispositivo una **skin** (frontalino disegnato), il suo artwork viene riportato come immagine vettoriale con le porte reali sovrapposte.

### Un livello di cavi per ogni VLAN, con tabella

L'export include i **cavi interni al rack** come collegamenti nativi, distribuiti su **livelli separati — uno per VLAN**, ognuno **col nome della VLAN**, con i cavi **colorati per VLAN** e instradati in corsie dedicate (con sfalsamento) così da non sovrapporsi. In draw.io apri **Modifica** → **Livelli** e accendi la VLAN che ti interessa: insieme ai suoi cavi compare una **tabella** con la lista dei collegamenti — un cavo per riga (*Dispositivo/porta* → *Dispositivo/porta*).

### Isolare un cavo: clicca la riga e si evidenzia

In **modalità Vista** di diagrams.net (anteprima/lightbox) un **click su una riga** della tabella **evidenzia il cavo**: la linea diventa spessa e *resta* evidenziata (una alla volta) e la vista ci salta sopra. Il **click sull'intestazione** della tabella azzera l'evidenziazione. (Nell'editor il click apre invece la modifica del collegamento; l'evidenziazione funziona in Vista.)

### Formato A4, o A3 se non basta

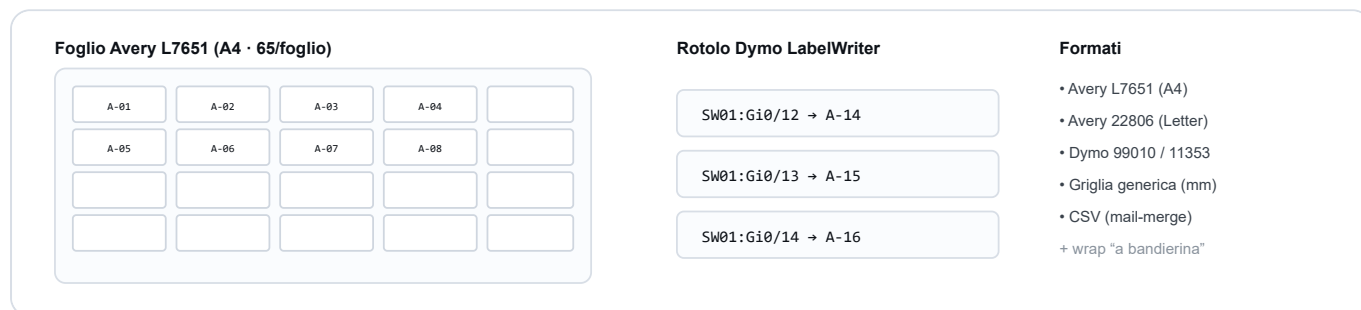
Ogni pagina esce in **A4 verticale**; se il contenuto non ci sta — un rack molto alto o una VLAN con moltissimi cavi — la pagina passa automaticamente ad **A3**.

### E per Visio?

Visio non apre direttamente i .drawio. Se ti serve, apri il file in diagrams.net e usa **File → Esporta come → VSDX**: ottieni un file che Visio apre, con una resa “appiattita” (le forme rack native di draw.io non hanno equivalenti nativi in Visio).

## Stampa etichette per i cavi

Dal menu **Importa/Esporta → Esporta etichette** generi le etichette dei cavi pronte da stampare, su supporti standard del mercato:



**Fig. 12** — Etichette su fogli **Avery** (L7651 A4, 22806 Letter), rotoli **Dymo** (99010, 11353), griglia generica configurabile in mm, oppure CSV per il mail-merge. L'anteprima è live.

- Scegli i **campi** da stampare (di default solo l'ID dell'etichetta) e l'opzione **wrap “a bandierina”**, che ripete l'ID nelle due metà → leggibile da entrambi i lati avvolgendo il cavo.
- Le geometrie sono nominali: fai una **stampa di prova** e appoggiala al foglio etichette per verificare l'allineamento; eventuali scostamenti si correggono con la “griglia generica”.

## Dossier di consegna

### Un unico PDF, con un click

Il **Dossier di consegna** raccoglie tutto ciò che serve a chi riceve la rete: copertina con i numeri-chiave, planimetria, fronti rack, inventario cavi, tracciato as-built dei percorsi, assegnazione porte, VLAN/IPAM, note e storia modifiche. Per un MSP è un *deliverable vendibile*; per un'azienda è l'*assicurazione contro il turnover*. Si genera dal menu Importa/Esporta.

Per un PDF parziale (solo planimetria, solo rack...) c'è l'**Esporta PDF** classico con le caselle per scegliere le singole sezioni. Suggerimento: fai un *Sync* poco prima dell'export, così porte, VLAN e stato nel dossier sono aggiornati.

## 18 Bilingue IT / EN

Interfaccia in italiano o inglese, con i termini di rete che restano sempre in chiaro.

---

L'interfaccia è **bilingue italiano/inglese**. Il selettore è nel menu utente; la scelta è ricordata tra una sessione e l'altra. Si passa da una lingua all'altra senza ricaricare e senza perdere il lavoro.

### Il glossario tecnico non si traduce

I termini di rete — **VLAN, SNMP, LLDP/CDP, SFP, trunk, uplink** — e i nomi dei produttori restano invariati in entrambe le lingue: tradurli genererebbe solo confusione. A essere tradotta è l'interfaccia (menu, pannelli, messaggi), non il linguaggio del mestiere.

La copertura bilingue è verificata automaticamente: un controllo segnala se una stringa è tradotta da un solo lato, così le due lingue restano allineate man mano che l'app cresce.

### Sostieni il progetto

InfraNet Pro è **gratuito e open source**. Se ti fa risparmiare tempo, puoi offrire un caffè allo sviluppo: ogni contributo aiuta a portare avanti nuove funzionalità, correzioni e supporto.



### Offri un caffè

Pagina di supporto: [ko-fi.com/infranetpro](https://ko-fi.com/infranetpro)